AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LONGUEURS

1 km = 1 000 m ; 1 m = 100 cm = 1 000 mm.

1 Convertis 2,5 km en m, puis 125 mm en m. RÉA

2 500 m ; 0,125 m.

RAPPEL 2 · DURÉES

1 h = 60 min = 3 600 s ; 1 min = 60 s. Attention : 1,5 h = 1 h 30 min, pas 1 h 50 min.

2 Convertis 2 min 30 s en secondes, puis 1,5 h en minutes. RÉA

150 s ; 90 min.

RAPPEL 3 · LIRE UNE RÈGLE GRADUÉE

On repère la graduation la plus proche du point. Entre deux nombres écrits, on compte les petits traits.

3 Sur une règle graduée tous les 2 cm, un point est sur le troisième petit trait après 20. Quelle est sa position ? APP

26 cm.

RAPPEL 4 · LE NOMBRE Π

Le périmètre d'un cercle de diamètre D est $\pi \times D$, avec π ≈ 3,14 (touche π de la calculatrice).

4 Calcule le périmètre d'un disque de diamètre 0,2 m. RÉA

π × 0,2 ≈ 0,63 m.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Convertis 3 km en m. — RÉA
   3 000 m.

2. Convertis 45 cm en m. — RÉA
   0,45 m.

3. Convertis 10 mm en m. — RÉA
   0,01 m.

4. Combien de secondes dans 1 h ? — APP
   3 600 s.

5. Convertis 3 min en s. — RÉA
   180 s.

6. Calcule 120 ÷ 60. — RÉA
   2.

7. Calcule 24 ÷ 0,5. — RÉA
   48.

8. Calcule π × 0,1 (arrondi au centième). — RÉA
   0,31.

9. Donne l'unité de la vitesse que l'on lit sur un compteur de voiture. — APP
   Le km/h.

10. Une voiture roule à 50 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? — ANA
    100 km.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

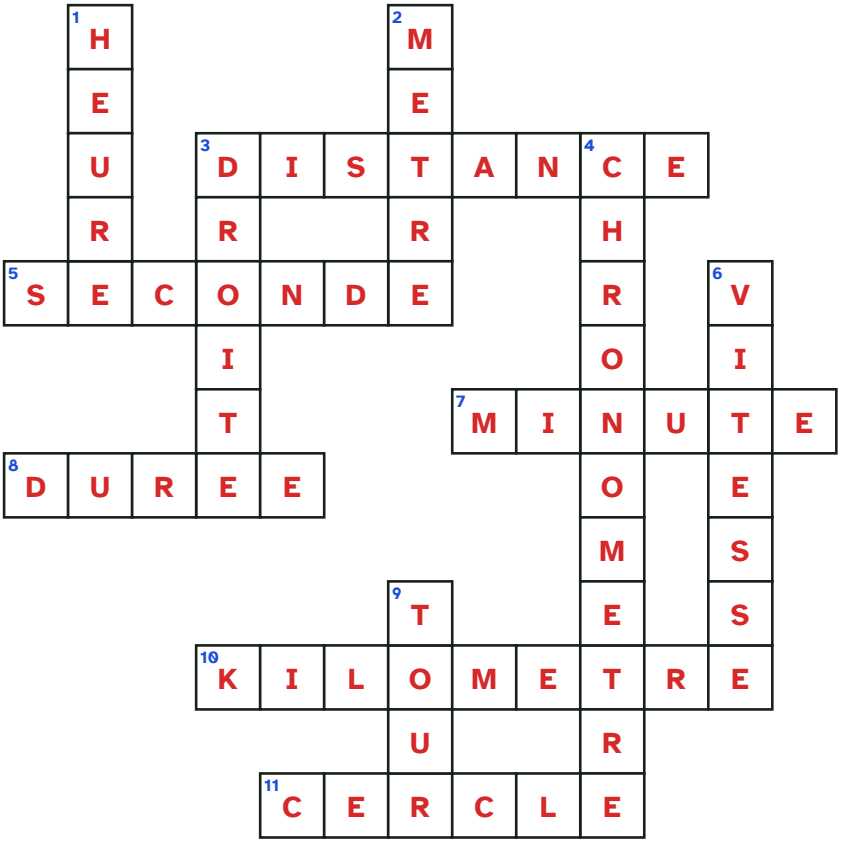
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Longueur parcourue. **DISTANCE**

5. Unité de durée. **SECONDE**

7. Elle dure 60 secondes. **MINUTE**

8. Temps écoulé. **DUREE**

10. Mille mètres. **KILOMETRE**

11. Trajectoire d'un point d'une roue. **CERCLE**

Verticalement

1. Elle dure 60 minutes. **HEURE**

2. Unité de longueur. **METRE**

3. Trajectoire d'un mouvement rectiligne. **DROITE**

4. Il mesure une durée. **CHRONOMETRE**

6. Distance parcourue par unité de temps. **VITESSE**

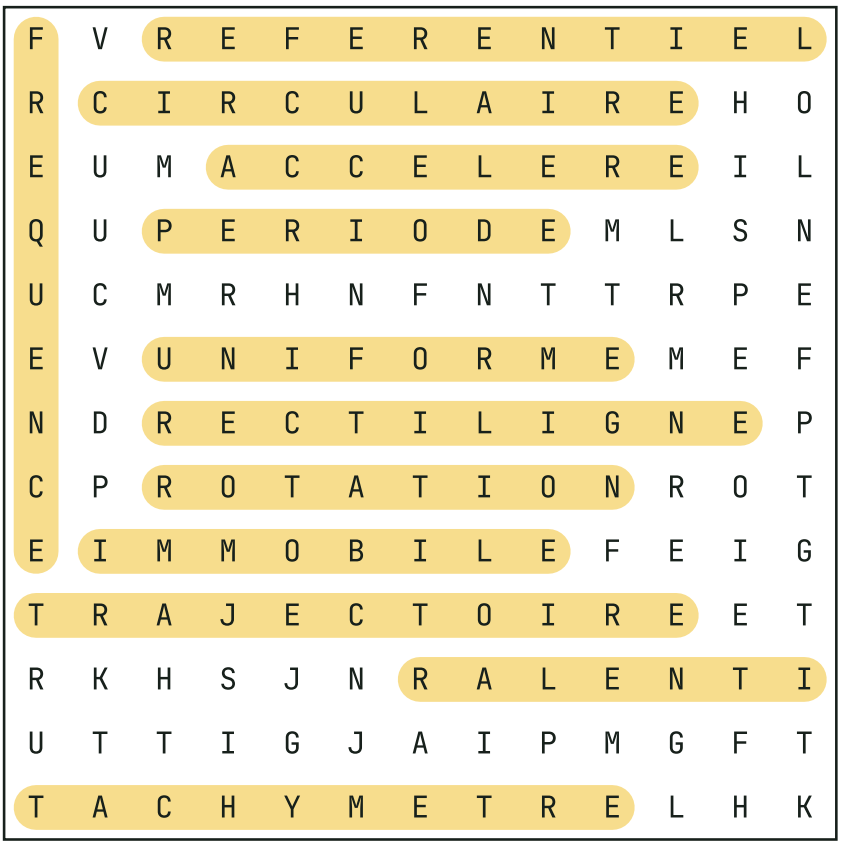
9. Mouvement complet d'une roue. **TOUR**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **TRAJECTOIRE** : ensemble des positions
- ☐ **CIRCULAIRE** : sur un cercle
- ☐ **ACCELERE** : la vitesse augmente
- ☐ **REFERENTIEL** : objet de référence
- ☐ **FREQUENCE** : tours par seconde
- ☐ **TACHYMETRE** : mesure une fréquence de rotation
- ☐ **RECTILIGNE** : en ligne droite
- ☐ **UNIFORME** : vitesse constante
- ☐ **RALENTI** : la vitesse diminue
- ☐ **ROTATION** : tourne autour d'un axe
- ☐ **PERIODE** : durée d'un tour
- ☐ **IMMOBILE** : ne bouge pas

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Convertis une distance de 1,2 km en mètres.

1 200 m

2. Convertis une longueur de 80 cm en mètres.

0,8 m

3. Convertis une longueur de 125 mm en mètres.

0,125 m

4. Convertis une durée de 4 min en secondes.

240 s

5. Convertis une durée de 2 h en minutes.

120 min

6. Convertis une durée de 90 s en minutes.

1,5 min

7. Calcule 60 ÷ 12.

5

8. Calcule 100 ÷ 8.

12,5

9. Calcule 1,5 × 40.

60

10. Combien de secondes y a-t-il dans une heure ?

3 600 s

11. Exprime une durée de 1 h 15 min en minutes.

75 min

12. Calcule 36 ÷ 3,6.

10

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la formule de la vitesse moyenne.

$$v = \frac{d}{t}$$

2. Un chariot parcourt 100 m en 20 s. Calcule sa vitesse moyenne.

5 m/s

3. Un camion parcourt 60 km en 2 h. Calcule sa vitesse moyenne.

30 km/h

4. Un objet roule à 2 m/s pendant 15 s. Calcule la distance parcourue.

30 m

5. Un pont roulant avance à 0,5 m/s sur 10 m. Calcule la durée du trajet.

20 s

6. Convertis une vitesse de 10 m/s en km/h.

36 km/h

7. Convertis une vitesse de 72 km/h en m/s.

20 m/s

8. Quelle est l'unité légale de la vitesse ?

le mètre par seconde (m/s)

9. Sur une chronophotographie, les espaces entre les positions sont égaux. Quel est le mouvement ?

uniforme

10. Sur une chronophotographie, les espaces augmentent. Quel est le mouvement ?

accéléré

11. Sur une chronophotographie, les espaces diminuent. Quel est le mouvement ?

ralenti

12. Quelle est la trajectoire d'un point de la meule d'un touret ?

un cercle

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Convertis une fréquence de rotation de 1 200 tr/min en tr/s.

20 tr/s

2 Convertis une fréquence de rotation de 5 tr/s en tr/min.

300 tr/min

3 Quelles sont les unités usuelles de la fréquence de rotation ?

tr/s ou tr/min

4 Écris la relation entre la période T et la fréquence de rotation n.

$$T = \frac{1}{n}$$

5 Un disque tourne à 4 tr/s. Calcule la durée d'un tour.

0,25 s

6 Un tour dure 0,5 s. Calcule la fréquence de rotation.

2 tr/s

7 Une roue fait 60 tours en 30 s. Calcule sa fréquence de rotation.

2 tr/s

8 Écris la formule de la vitesse d'un point au bord d'un disque de diamètre D.

$$v = \pi \times D \times n$$

9 Calcule le périmètre d'un disque de 1 m de diamètre.

environ 3,14 m

10 Pour obtenir v en m/s, dans quelle unité exprime-t-on le diamètre D ?

en mètres

11 Pour obtenir v en m/s, dans quelle unité exprime-t-on n ?

en tours par seconde

12 Quelle est la vitesse du centre d'un disque qui tourne ?

nulle

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Un disque de 0,1 m de diamètre tourne à 10 tr/s. Calcule la vitesse d'un point du bord.

environ 3,1 m/s

2. Un disque de 0,2 m de diamètre tourne à 50 tr/s. Calcule la vitesse d'un point du bord.

environ 31 m/s

3. Convertis une fréquence de rotation de 3 000 tr/min en tr/s.

50 tr/s

4. Convertis une fréquence de rotation de 0,25 tr/s en tr/min.

15 tr/min

5. Un moteur tourne à 20 tr/s. Calcule la durée d'un tour.

0,05 s

6. Convertis une longueur de 8 mm en mètres.

0,008 m

7. Un point au bord du disque va-t-il plus vite ou moins vite qu'un point proche du centre ?

plus vite

8. Un objet parcourt 1,2 m en 4 s. Calcule sa vitesse moyenne.

0,3 m/s

9. Convertis une vitesse de 0,5 m/min en cm/min.

50 cm/min

10. Calcule 3,6 × 5.

18

11. Quelle est la trajectoire du chariot d'un pont roulant ?

une droite

12. Quelle est la vitesse d'un objet au repos par rapport au sol ?

nulle

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Par rapport à quoi décrit-on toujours un mouvement ?

un référentiel

2. Un soudeur est assis dans un camion qui roule. Est-il immobile par rapport au camion ?

oui

3. Le même soudeur est-il immobile par rapport à la route ?

non

4. Comment appelle-t-on l'ensemble des positions occupées par un point au cours du temps ?

la trajectoire

5. Comment appelle-t-on un mouvement dont la trajectoire est une droite ?

rectiligne

6. Comment appelle-t-on un mouvement dont la trajectoire est un cercle ?

circulaire

7. Une perceuse tourne toujours à 1 500 tr/min. Son mouvement de rotation est-il uniforme ?

oui

8. Une voiture freine en ligne droite. Quel est son mouvement ?

rectiligne ralenti

9. Calcule 1 500 ÷ 60.

25

10. Convertis une vitesse de 54 km/h en m/s.

15 m/s

11. Convertis une durée de 0,5 h en minutes.

30 min

12. Calcule 3,14 × 0,5.

1,57

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Un tapis roulant déplace une pièce de 6 m en 12 s. Calcule sa vitesse.

0,5 m/s

2. Un véhicule roule à 90 km/h pendant 2 h. Calcule la distance parcourue.

180 km

3. Convertis une vitesse de 5 m/s en km/h.

18 km/h

4. Un disque de meuleuse indique « 80 m/s maximum ». Que représente cette vitesse ?

la vitesse maximale d'un point du bord

5. Une meule de 0,125 m de diamètre tourne à 200 tr/s. Calcule la vitesse du bord.

environ 79 m/s

6. Convertis une fréquence de rotation de 12 000 tr/min en tr/s.

200 tr/s

7. Quel instrument mesure une fréquence de rotation sans contact ?

le tachymètre (stroboscope)

8. Deux points d'un même disque ont-ils la même fréquence de rotation ?

oui

9. Deux points d'un même disque ont-ils la même vitesse ?

non, le plus éloigné du centre va plus vite

10. Calcule 6 ÷ 12.

0,5

11. Calcule 90 × 2.

180

12. Convertis une durée de 2,5 min en secondes.

150 s

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

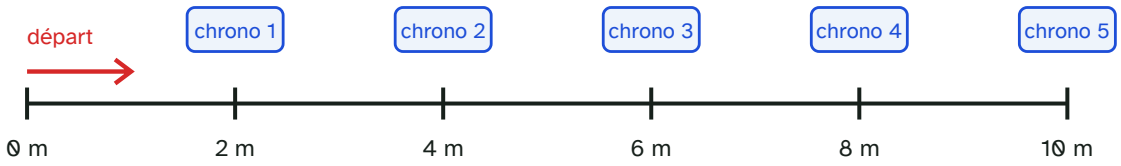
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Vitesse moyenne et nature d'un mouvement

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A dans le couloir ou dans la cour : un élève marche sur 10 m, cinq chronométreurs déclenchent au départ et arrêtent à leur repère. Partie B sur les chronophotographies imprimées de la fiche.	Décamètre ruban, cinq chronomètres (ceux du labo ou ceux des téléphones des élèves, posés sur la table), craie ou ruban adhésif pour les repères.	0 €
B	Partie A sur le rail incliné gradué : l'aimant roule à vitesse constante, les élèves chronomètrent son passage à 20, 40, 60 et 80 cm (un lancer par repère). Partie B identique.	« Mouvement rectiligne uniforme » 34015.10 : rail aluminium gradué de 80 cm et aimant (Pierron, 65,70 €, en réapprovisionnement) ; un chronomètre.	65,70 €
C	Partie A en vidéo : on filme une bille qui roule sur la table devant une règle de 1 m, et les élèves pointent ses positions image par image avec logiciel gratuit Tracker. Partie B identique.	webcam 60 images par seconde (Pierron, 89 €) ou caméra du labo ; logiciel gratuit Tracker ; bille ; règle de 1 m posée à côté pour l'échelle.	0 à 89 €

Mise en œuvre · TP 1



décamètre posé au sol, un élève chronométreur à chaque repère

Partie A, version A : un chronométreur tous les 2 m.

AVANT LA SÉANCE

1. Marquer au sol les repères 0, 2, 4, 6, 8 et 10 m avant la séance (craie ou ruban adhésif).
2. Répartir les rôles : un marcheur, cinq chronométreurs, un élève qui donne le départ. On recommence en changeant de marcheur pour que chaque îlot ait ses mesures.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le marcheur part lancé (il démarre 2 m avant le repère 0) pour avoir une vitesse constante.
2. Le départ est donné à voix haute (« top ») : tous les chronomètres démarrent ensemble.
3. Partie B : faire lire les positions sur la règle graduée de la figure, pas avec une règle posée sur la feuille (l'impression change l'échelle).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Temps de réaction des chronométreurs : ± 0,2 s. Les points sont légèrement dispersés autour de la droite, c'est normal ; en parler en validation.

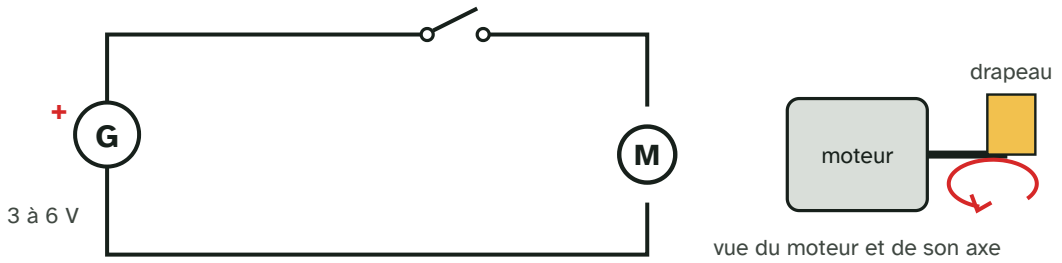
Un marcheur qui accélère à la fin pour « gagner » : lui demander de marcher comme dans un couloir.

Version B : sans le rail (en réapprovisionnement), la version A suffit.

TP 2 · Mesurer une fréquence de rotation

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A : motoréducteur lent alimenté sous 3 V, 4,5 V puis 6 V ; les élèves comptent les tours du drapeau pendant 30 s. Partie B : tachymètre optique sur la perceuse à colonne de l'atelier, à chaque position de la courroie.	motoréducteur 6 V, 100 tr/min, code 39484 (Gotronic, 9,95 €, en stock) ; alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 (79,20 €) ; cordons de connexion, Pierron ; tachymètre optique et à contact 03619.10, avec bandes réfléchissantes (Pierron, 139 €, en stock) ; perceuse à colonne de l'atelier (avec le professeur d'atelier).	≈ 150 € (motoréducteur + tachymètre)
B	Si le labo possède un stroboscope : on l'utilise en partie B sur le disque marqué d'un trait, au lieu du tachymètre (l'image s'immobilise quand la fréquence des éclairs égale la fréquence de rotation).	Stroboscope du labo ; motoréducteur avec drapeau.	0 €

Mise en œuvre · TP 2



Le motoréducteur, son drapeau et son alimentation.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Visser deux fils (ou souder) sur les cosses du motoréducteur, avec des fiches bananes au bout.
2. Coller une bande de ruban adhésif de couleur de 3 cm sur l'axe, en drapeau : c'est le repère que les élèves comptent.
3. Fixer le moteur sur un petit bloc de bois avec un collier serrant, pour qu'il ne roule pas sur la table.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier que le moteur tourne à environ 100 tr/min sous 6 V (≈ 50 tours en 30 s) : il ne faut pas plus vite, sinon on ne peut plus compter.
2. Version A : coller une bande réfléchissante sur le mandrin de la perceuse ; vérifier les fréquences de la plaque de la machine avec le professeur d'atelier.

PENDANT LA SÉANCE

1. Un élève chronomètre 30 s et dit « top » et « stop » ; un autre compte les tours ; on échange les rôles et on fait la moyenne.
2. Perceuse : sans foret, carter fermé, élèves derrière la ligne de sécurité ; seul l'adulte tient le tachymètre à 10 cm.

CE QUI PEUT RATER

Sous 3 V, certains motoréducteurs démarrent mal : lancer l'axe à la main ou passer à 3,5 V.

Erreur de comptage d'un tour : on compte à partir de 0 au « top », pas à partir de 1.

Le tachymètre affiche tr/min : les élèves doivent convertir en tr/s pour le calcul en m/s.

ACTIVITÉ 1

Le pont roulant

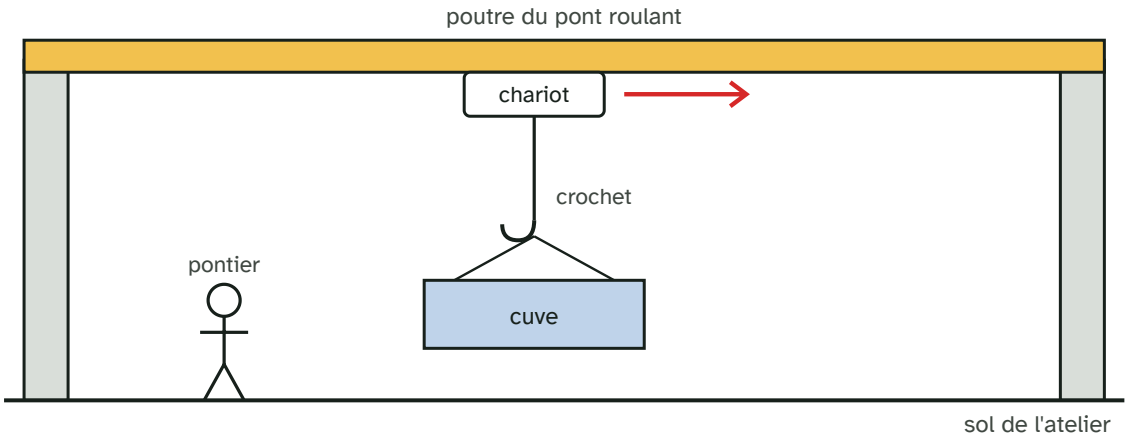
45 min

Objectif : dire si un objet est au repos ou en mouvement, et décrire sa trajectoire.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le pontier déplace une cuve de 2 tonnes d'un bout à l'autre de l'atelier avec le pont roulant. Le chariot roule le long de la poutre. Pendant ce temps, le pontier reste immobile au sol et guide la manœuvre.



Le chariot avance vers la droite en portant la cuve.

DOCUMENT

Pour dire si un objet bouge, on choisit un objet de référence : c'est le **référentiel**. Un objet est **en mouvement** si sa position change par rapport au référentiel. Il est **au repos** si sa position ne change pas.

1 Pendant la manœuvre, la cuve est-elle en mouvement par rapport au sol de l'atelier ? Justifie. APP

Oui : sa position change par rapport au sol.

2 La cuve est-elle en mouvement par rapport au crochet ? Justifie. APP

Non : elle reste toujours à la même place par rapport au crochet, elle est au repos.

3 Le pontier est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport à la cuve ? ANA

Par rapport au sol, il est au repos. Par rapport à la cuve, il est en mouvement (la cuve s'éloigne de lui).

4 Peut-on dire qu'un objet « bouge » sans préciser par rapport à quoi ? Explique avec l'exemple de la cuve. ANA

Non : la cuve bouge par rapport au sol mais pas par rapport au crochet. Il faut toujours préciser le référentiel.

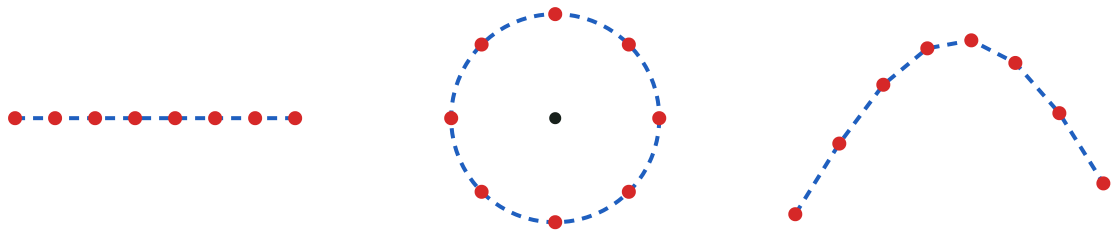
DOCUMENT 2

La **trajectoire** d'un point est la ligne formée par ses positions successives. Elle peut être **rectiligne** (une droite), **circulaire** (un cercle ou un arc de cercle) ou **quelconque** (une autre courbe).

Le pont roulant

Objectif : dire si un objet est au repos ou en mouvement, et décrire sa trajectoire.

45 min



rectiligne **circulaire** **quelconque**

Les trois types de trajectoires (positions d'un point à intervalles de temps égaux).

5 Le chariot roule le long de la poutre. Quelle est la trajectoire d'un point du chariot par rapport au sol ? APP

Rectiligne.

6 À la fin, le pontier fait descendre la cuve tout en avançant le chariot. La trajectoire d'un coin de la cuve est une courbe qui descend. Quel type de trajectoire est-ce ? APP

Quelconque.

7 Le meuleur de l'atelier ébavure la cuve. Quelle est la trajectoire d'un point du bord du disque, par rapport à la meuleuse ? APP

Circulaire.

8 Retour à la situation : en deux phrases, décris le mouvement de la cuve pendant que le chariot roule, en citant le référentiel. COM

Par rapport au sol, la cuve est en mouvement et sa trajectoire est rectiligne. Par rapport au crochet, elle est au repos.

TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

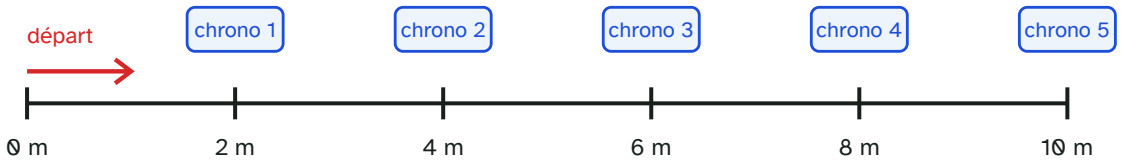
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On s'entraîne d'abord avec un élève qui marche, puis avec des chronophotographies.

MATÉRIEL

- un décamètre
- des repères au sol tous les 2 m
- cinq chronomètres
- une calculatrice



décamètre posé au sol, un élève chronométreur à chaque repère

Un chronométreur à chaque repère.

Partie A · Mesurer une vitesse moyenne

1. Le marcheur part 2 m avant le repère 0 et marche normalement.
2. Au « top », quand il passe au repère 0, tous les chronomètres démarrent.
3. Chaque chronométreur arrête son chronomètre quand le marcheur passe à son repère.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 2 m en 1,6 s ; 4 m en 3,4 s ; 6 m en 5 s ; 8 m en 6,6 s ; 10 m en 8,4 s.

d (m)	0	2	4	6	8	10
t (s)	0	**1,6**	**3,4**	**5**	**6,6**	**8,4**

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

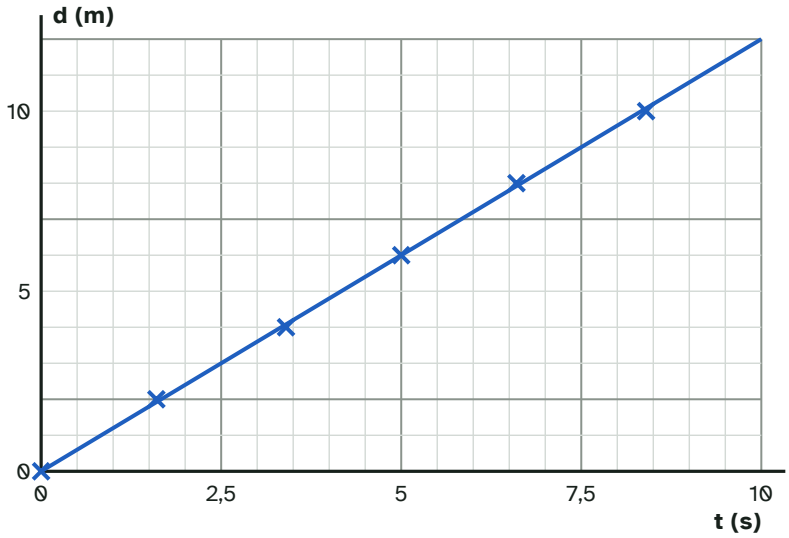
2 Place les points $(t\,;\,d)$ dans le repère. RÉA

TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Distance parcourue en fonction du temps.

3 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse du marcheur ? ANA

Oui : la distance est proportionnelle au temps, la vitesse est constante.

4 Calcule la vitesse moyenne du marcheur sur les 10 m avec $v = \frac{d}{t}$. RÉA

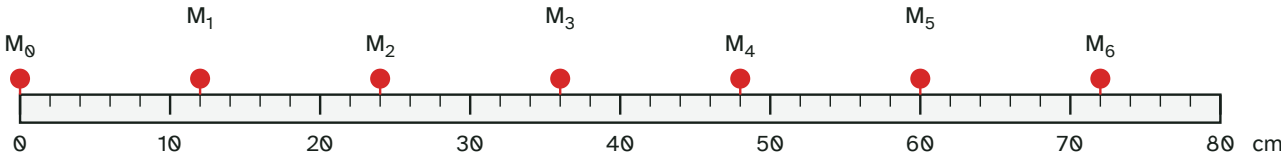
10 ÷ 8,4 ≈ 1,2 m/s.

5 Convertis cette vitesse en km/h (on multiplie par 3,6). Est-ce une vitesse normale de marche ? VAL

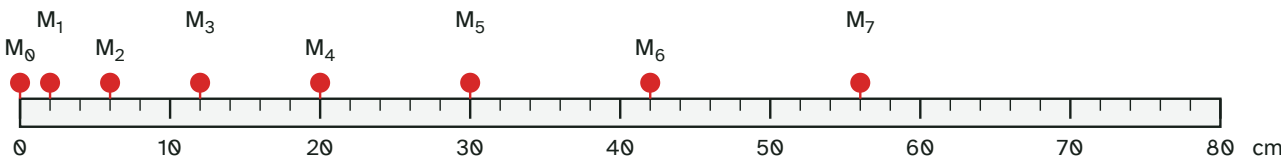
1,2 × 3,6 ≈ 4,3 km/h : oui, on marche entre 4 et 5 km/h.

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



Document A · une bille roule sur une table horizontale.



Document B · une bille descend un plan incliné.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)	12	12	12	12	12	12	–
Document B (cm)	2	4	6	8	10	12	14

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

A : distances égales, mouvement uniforme. B : distances de plus en plus grandes, mouvement accéléré.

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

0,12 ÷ 0,1 = 1,2 m/s.

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

0,56 ÷ 0,7 = 0,8 m/s.

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

On vérifie que les distances entre deux positions successives sont toutes égales : le mouvement est alors uniforme.

TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On s'entraîne d'abord avec un aimant qui roule sur un rail, puis avec des chronophotographies.

MATÉRIEL

- un rail gradué de 80 cm et son aimant
- un chronomètre
- une cale de 1 cm
- une calculatrice

Partie A · Mesurer une vitesse moyenne

1. Pose le rail sur la table et glisse la cale sous une extrémité.
2. Lâche l'aimant au repère 0 et démarre le chronomètre en même temps. Arrête-le quand l'aimant passe au repère 20 cm.
3. Recommence en arrêtant le chronomètre à 40, 60 puis 80 cm (un lâcher par repère).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 20 cm en 1,3 s ; 40 cm en 2,7 s ; 60 cm en 4 s ; 80 cm en 5,3 s.

d (cm)	0	20	40	60	80
t (s)	0	**1,3**	**2,7**	**4**	**5,3**

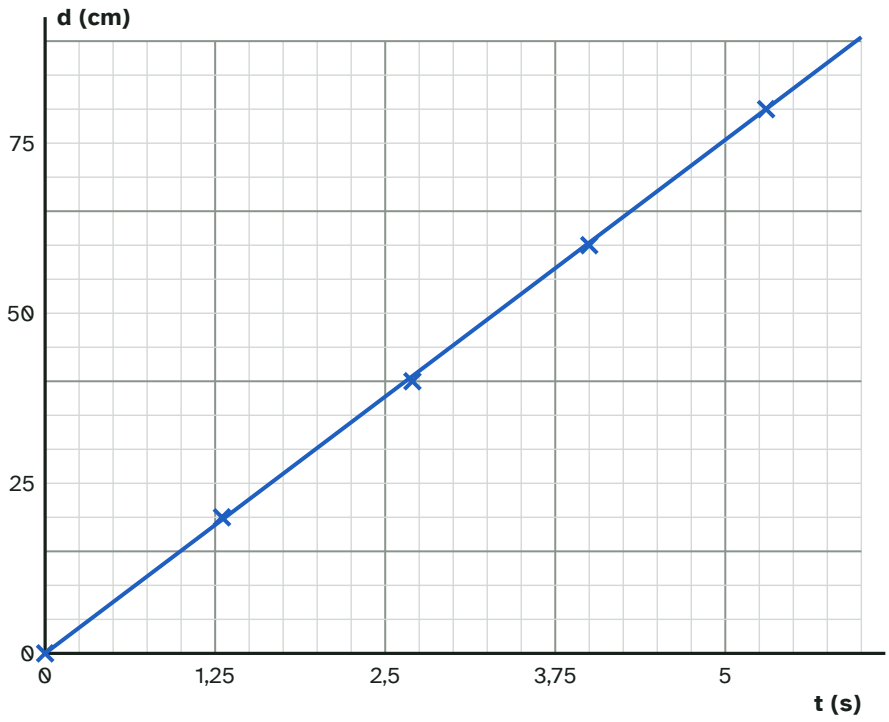
1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Place les points $(t\,;\,d)$ dans le repère. RÉA

TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Distance parcourue en fonction du temps.

3 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse de l'aimant ? ANA

Oui : la distance est proportionnelle au temps, la vitesse est constante.

4 Calcule la vitesse moyenne de l'aimant sur les 80 cm avec $v = \frac{d}{t}$, en cm/s. RÉA

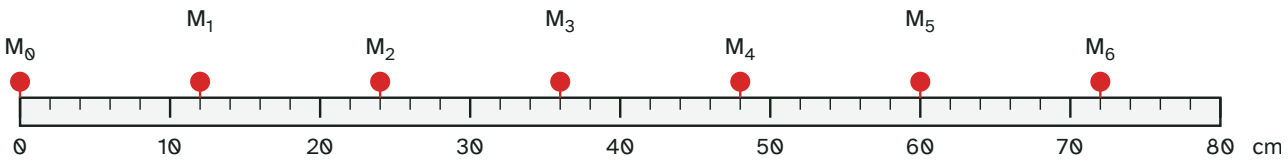
80 ÷ 5,3 ≈ 15 cm/s.

5 Le chariot d'oxycoupage avance à 50 cm par minute. Convertis la vitesse de l'aimant en cm/min. Lequel est le plus rapide ? VAL

15 × 60 = 900 cm/min : l'aimant est bien plus rapide que le chariot.

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



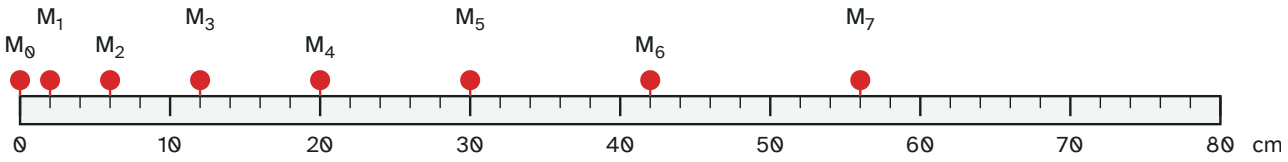
Document A · une bille roule sur une table horizontale.

TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Document B · une bille descend un plan incliné.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	—
Document B (cm)	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

A : distances égales, mouvement uniforme. B : distances de plus en plus grandes, mouvement accéléré.

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

0,12 ÷ 0,1 = 1,2 m/s.

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

0,56 ÷ 0,7 = 0,8 m/s.

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

On vérifie que les distances entre deux positions successives sont toutes égales : le mouvement est alors uniforme.

TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On filme d'abord une bille qui roule, puis on étudie des chronophotographies.

MATÉRIEL

- une bille
- une webcam ou un téléphone sur un support
- une calculatrice
- une règle de 1 m
- un ordinateur avec le logiciel gratuit Tracker

Partie A · Pointer une vidéo

1. Pose la règle sur la table. Filme la bille qui roule le long de la règle, la caméra immobile et bien en face.
2. Ouvre la vidéo dans Tracker. Indique la longueur de la règle (1 m) pour donner l'échelle.
3. Pointe la position de la bille toutes les 6 images (soit toutes les 0,2 s). Tracker donne le temps t et la position x.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas filmer : 0 s : 0 m ; 0,2 s : 0,24 m ; 0,4 s : 0,48 m ; 0,6 s : 0,72 m ; 0,8 s : 0,96 m ; 1 s : 1,2 m.

t (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
x (m)	**0**	**0,24**	**0,48**	**0,72**	**0,96**	**1,2**

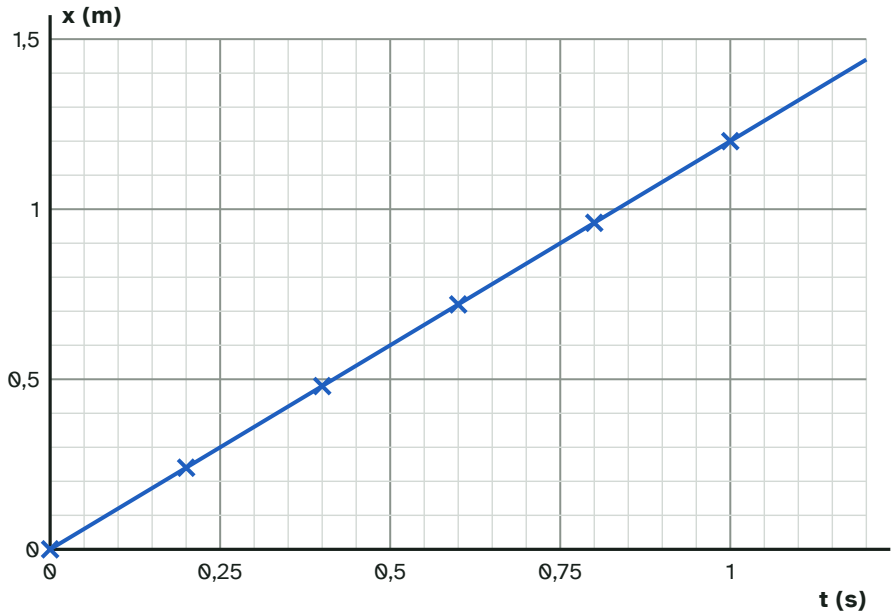
1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Place les points $(t\,;x)$ dans le repère. RÉA

TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Position de la bille en fonction du temps.

3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse de la bille ? ANA

Oui : la position est proportionnelle au temps, la vitesse est constante.

4 Calcule la vitesse moyenne de la bille sur 1,2 m avec $v = \frac{d}{t}$. RÉA

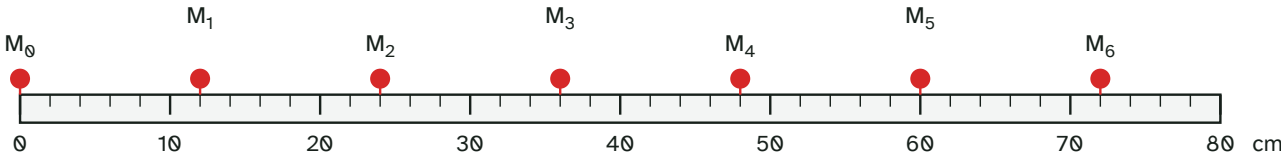
1,20 ÷ 1,0 = 1,2 m/s.

5 Convertis cette vitesse en km/h (on multiplie par 3,6). RÉA

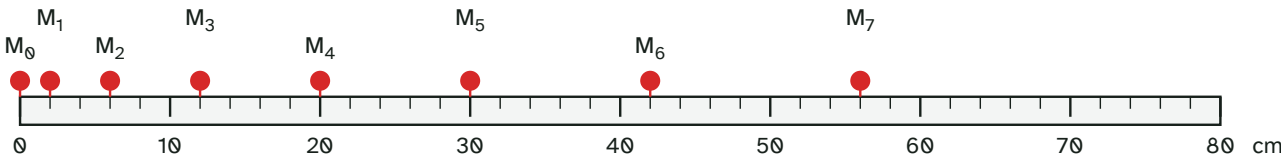
1,2 × 3,6 ≈ 4,3 km/h.

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



Document A · une bille roule sur une table horizontale.



Document B · une bille descend un plan incliné.

TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)	12	12	12	12	12	12	–
Document B (cm)	2	4	6	8	10	12	14

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

A : distances égales, mouvement uniforme. B : distances de plus en plus grandes, mouvement accéléré.

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

0,12 ÷ 0,1 = 1,2 m/s.

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

0,56 ÷ 0,7 = 0,8 m/s.

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

On vérifie que les distances entre deux positions successives sont toutes égales : le mouvement est alors uniforme.

COURS 1

Décrire un mouvement

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

30 min

I. Référentiel et trajectoire

À RETENIR · RÉFÉRENTIEL

Le **système** est l'objet étudié. Le **référentiel** est l'objet de référence par rapport auquel on décrit le mouvement (souvent le sol).

Un objet est **en mouvement** si sa position change par rapport au référentiel ; sinon il est **au repos**. Un mouvement n'a de sens que dans un référentiel choisi.

APPLICATION 1

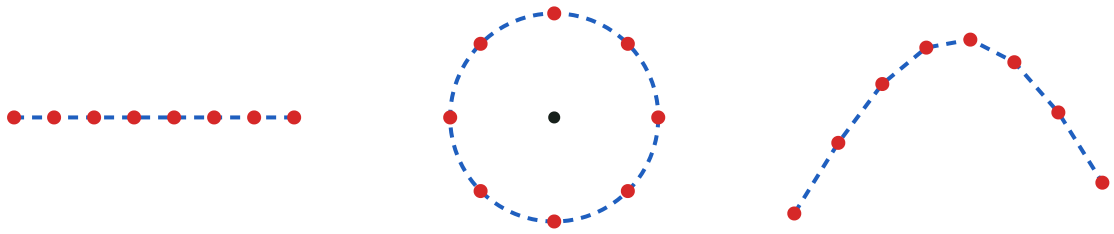
Un soudeur travaille sur la nacelle d'un pont élévateur qui monte.

1. Le soudeur est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport à la nacelle ? APP

   Par rapport au sol : en mouvement. Par rapport à la nacelle : au repos.

À RETENIR · TRAJECTOIRE

La **trajectoire** d'un point est l'ensemble de ses positions successives. Elle est **rectiligne**, **circulaire** ou **quelconque**.



rectiligne **circulaire** **quelconque**

APPLICATION 2

Le chariot du pont roulant avance sur la poutre pendant que le meuleur ébavure une pièce.

1. Quelle est la trajectoire d'un point du chariot par rapport au sol ? APP

   Rectiligne.

2. Quelle est la trajectoire d'un point du bord du disque de meuleuse, par rapport à la meuleuse ? APP

   Circulaire.

COURS 1

Décrire un mouvement

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

30 min

II. Nature du mouvement et vitesse moyenne

À RETENIR · NATURE DU MOUVEMENT

Sur la chronophotographie, les distances entre deux positions...	Mouvement
sont égales	uniforme (vitesse constante)
augmentent	accéléré
diminuent	ralenti

À RETENIR · VITESSE MOYENNE

$$v = \frac{d}{t}$$ v en m/s, d en m, t en s (ou v en km/h, d en km, t en h)

Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6. Pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6.

EXEMPLE

Le chariot du pont roulant parcourt 24 m en 30 s.

1. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. RÉA

   $v = 24 \div 30 = 0{,}8$ m/s.

2. Convertis-la en km/h. RÉA

   $0{,}8 \times 3{,}6 = 2{,}88$ km/h.

APPLICATION 3

Un chariot élévateur roule à 3 m/s pendant 20 s.

1. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

   $d = v \times t = 3 \times 20 = 60$ m.

2. Convertis sa vitesse en km/h. RÉA

   $3 \times 3{,}6 = 10{,}8$ km/h.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Référentiel et trajectoire

1 Repos ou mouvement ?

Une tôle est posée sur le plateau d'un camion qui roule. Le chauffeur est assis dans la cabine.

1. La tôle est-elle en mouvement par rapport à la route ? Par rapport au camion ? APP

   Par rapport à la route : en mouvement. Par rapport au camion : au repos.

2. Le chauffeur dit « la tôle ne bouge pas ». Quel référentiel a-t-il choisi ? ANA

   Le camion.

2 Trajectoires

Donne la trajectoire de chaque point, par rapport au sol de l'atelier.

1. Le crochet du pont roulant descend verticalement. Quelle est sa trajectoire ? APP

   Rectiligne.

2. La roue d'une rouleuse de tôles tourne, la machine étant fixée au sol. Quelle est la trajectoire d'un point du bord de la roue ? APP

   Circulaire.

3. Une étincelle projetée par une meuleuse retombe en faisant une courbe. Quelle est sa trajectoire ? APP

   Quelconque.

Vitesse moyenne

3 Conversions

1. Convertis 1,5 km en m et 45 cm en m. RÉA

   1 500 m ; 0,45 m.

2. Convertis 2 min 30 s en s et 2 h 15 min en min. RÉA

   150 s ; 135 min.

4 Calculer une vitesse

1. Un chariot parcourt 100 m en 20 s. Calcule sa vitesse en m/s. RÉA

   5 m/s.

2. Un camion de livraison de tôles parcourt 150 km en 2 h. Calcule sa vitesse moyenne en km/h. RÉA

   75 km/h.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

5 Calculer une distance ou une durée

1 Un ouvrier marche à 1,5 m/s pendant 40 s. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

1,5 × 40 = 60 m.

2 Le chariot d'un pont roulant roule à 0,5 m/s. Combien de temps met-il pour parcourir 12 m ? RÉA

12 ÷ 0,5 = 24 s.

6 Changer d'unité de vitesse

1 Convertis 10 m/s en km/h. RÉA

36 km/h.

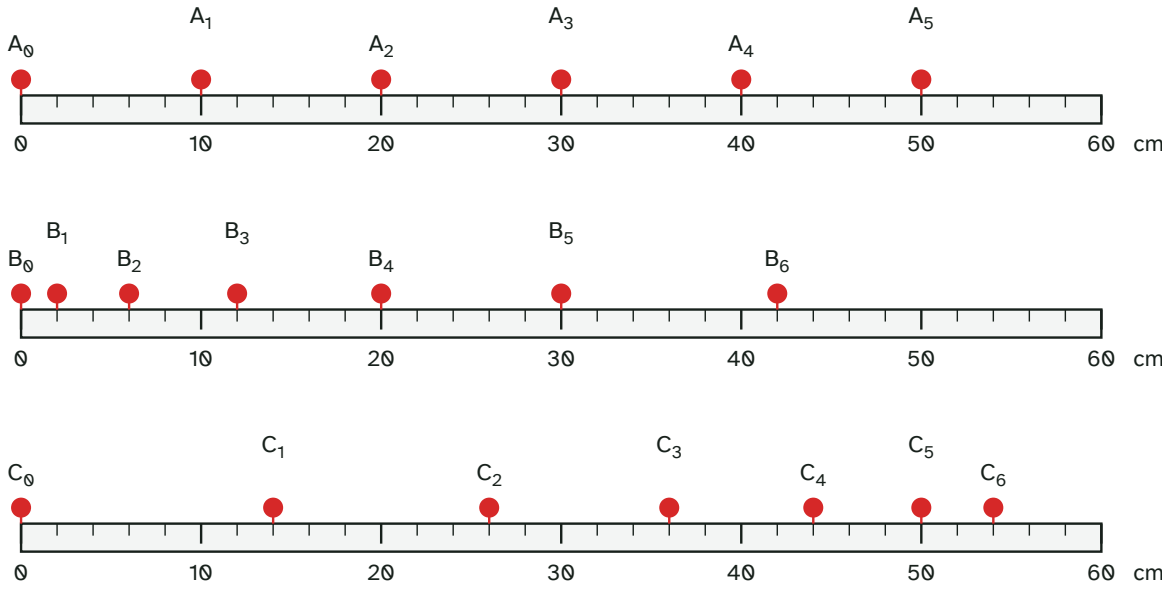
2 Dans l'enceinte de l'entreprise, la vitesse est limitée à 18 km/h. Convertis-la en m/s. RÉA

18 ÷ 3,6 = 5 m/s.

Nature du mouvement

7 Lire des chronophotographies

Trois objets sont photographiés toutes les 0,2 s.



1 Donne la nature du mouvement de chaque objet A, B et C. Justifie. ANA

A : distances égales, uniforme. B : distances qui augmentent, accéléré. C : distances qui diminuent, ralenti.

2 Calcule la vitesse de l'objet A en m/s. RÉA

10 cm en 0,2 s : 0,1 ÷ 0,2 = 0,5 m/s.

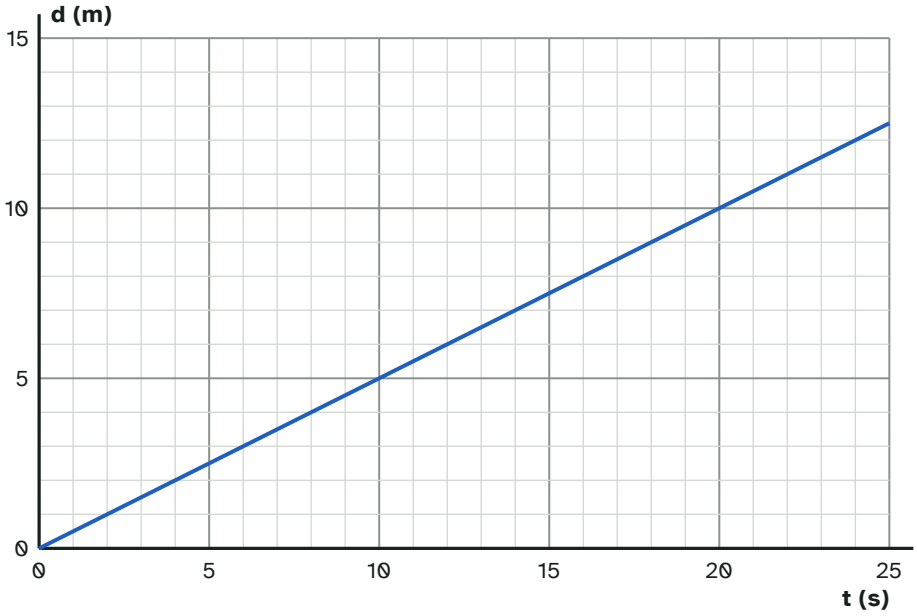
FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

8 Lire un graphique

Le graphique donne la distance parcourue par le chariot d'un pont roulant en fonction du temps.



1 Lis la distance parcourue au bout de 10 s, puis le temps pour parcourir 8 m. RÉA

5 m ; 16 s.

2 Le mouvement est-il uniforme ? Calcule la vitesse. ANA

Oui, la courbe est une droite qui passe par l'origine : $v = 5 \div 10 = 0{,}5$ m/s.

Pour conclure

9 Problème · Le chariot d'oxycoupage

Un chariot d'oxycoupage doit découper une bande de 2,4 m dans une tôle de 20 mm. Pour cette épaisseur, le fabricant indique une vitesse de coupe de 0,4 m/min.

1 Calcule la durée de la découpe, en minutes. RÉA

$2{,}4 \div 0{,}4 = 6$ min.

2 On doit découper 5 bandes identiques. Calcule la durée totale de découpe. RÉA

$5 \times 6 = 30$ min.

3 Le chariot avance en réalité de 2,4 m en 8 min. Calcule sa vitesse. Est-elle correcte ? Quel est le risque ? VAL

$2{,}4 \div 8 = 0{,}3$ m/min : il va trop lentement. La coupe est plus large et le bord fond (coupe de mauvaise qualité, perte de temps).

ACTIVITÉ 2

L'étiquette du disque de meuleuse

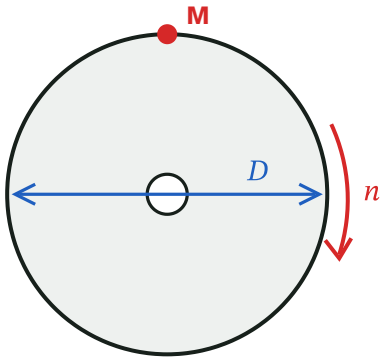
Objectif : comprendre la vitesse d'un point d'un disque qui tourne.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur l'étiquette d'un disque à ébarber, on lit : « Ø 125 mm · max. 12 250 tr/min · 80 m/s ». La meuleuse ne se déplace pas : à quoi correspond cette vitesse de 80 m/s ?



Le disque de diamètre D tourne ; le point M est au bord.

DOCUMENT

La **fréquence de rotation** n est le nombre de tours effectués par seconde (tr/s) ou par minute (tr/min). Pendant un tour, un point du bord du disque parcourt le périmètre du disque : $\pi \times D$.

1 Que signifie « 12 250 tr/min » ? APP

Le disque peut faire au maximum 12 250 tours en une minute.

2 Calcule le nombre de tours effectués en une seconde (on divise par 60). RÉA

12 250 ÷ 60 ≈ 204 tr/s.

3 Convertis le diamètre en mètres, puis calcule la distance parcourue par le point M pendant un tour. RÉA

0,125 m ; π × 0,125 ≈ 0,393 m.

4 Calcule la distance parcourue par le point M en une seconde. Que retrouves-tu ? ANA

0,393 × 204 ≈ 80 m en une seconde : on retrouve 80 m/s.

5 Une autre meuleuse pour disques de 125 mm tourne à 13 300 tr/min. Peut-on y monter ce disque ? Justifie. VAL

Non : 13 300 tr/min dépasse le maximum de 12 250 tr/min inscrit sur le disque. Le bord dépasserait 80 m/s et le disque pourrait éclater.

6 Retour à la situation : explique en une phrase ce que représente « 80 m/s » sur le disque. COM

C'est la vitesse maximale autorisée pour un point du bord du disque, qui parcourt 80 m chaque seconde quand le disque tourne à sa fréquence maximale.

TP 2A

Mesurer une fréquence de rotation · au tachymètre

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

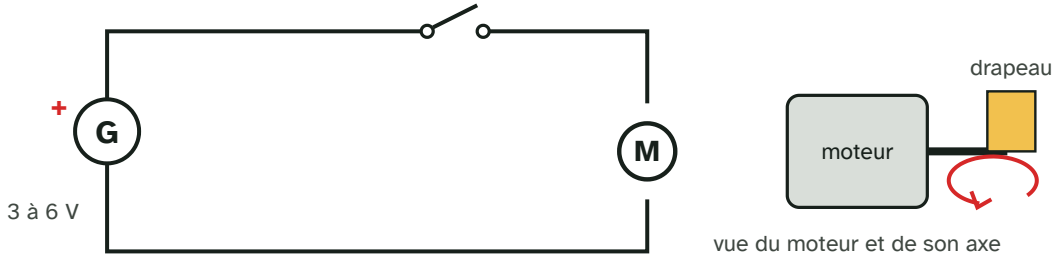
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant de percer une tôle, le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de la perceuse selon le diamètre du foret. Comment mesure-t-on une fréquence de rotation ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec un drapeau sur son axe
- des fils de connexion
- une calculatrice
- un générateur réglable (3 à 6 V)
- un chronomètre



Le montage : on compte les tours du drapeau.

Partie A · Compter des tours

1. Réalise le montage, générateur sur 6 V. Fais vérifier.
2. Au « top », démarre le chronomètre et compte les tours du drapeau pendant 30 s.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 48 tours sous 6 V ; 35 tours sous 4,5 V ; 23 tours sous 3 V (en 30 s).

Tension (V)	6	4,5	3
Tours en 30 s	**48**	**35**	**23**
n (tr/s)	**1,6**	**1,17**	**0,77**
n (tr/min)	**96**	**70**	**46**

1 Complète la deuxième ligne avec tes mesures. RÉA

2 Calcule la fréquence de rotation n en tr/s (nombre de tours ÷ 30), puis en tr/min (× 60). Complète le tableau. RÉA

Sous 6 V : 48 ÷ 30 = 1,6 tr/s = 96 tr/min.

3 Le moteur est vendu pour 100 tr/min sous 6 V. Ta mesure est-elle cohérente ? VAL

Oui : 96 tr/min est proche de 100 tr/min.

TP 2A

Mesurer une fréquence de rotation · au tachymètre

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

4 La **période** T est la durée d'un tour : $T = \dfrac{1}{n}$. Calcule-la sous 6 V. RÉA

1 ÷ 1,6 ≈ 0,63 s.

Partie B · Le tachymètre sur la perceuse à colonne

Le professeur mesure la fréquence de rotation de la perceuse avec un tachymètre, pour chaque position de la courroie.

EXEMPLE DE MESURES

Plaque de la machine : 280 ; 500 ; 900 ; 1 600 tr/min. Tachymètre : 276 ; 495 ; 893 ; 1 588 tr/min.

Plaque (tr/min)	280	500	900	1 600
Tachymètre (tr/min)	**276**	**495**	**893**	**1 588**

5 Les fréquences indiquées sur la plaque sont-elles fiables ? Justifie. VAL

Oui : les mesures sont très proches (moins de 1 % d'écart).

Partie C · La vitesse de coupe

DOCUMENT

La vitesse d'un point du bord du foret est $v = \pi \times D \times n$. Avec D en m et n en tr/min, v est en m/min.

Pour percer de l'acier avec un foret ordinaire, il faut une vitesse de coupe d'environ 25 m/min.

6 Calcule la vitesse de coupe d'un foret de 10 mm à 900 tr/min. RÉA

π × 0,01 × 900 ≈ 28 m/min.

7 Calcule-la aussi à 500 tr/min. Quelle position de courroie choisir pour ce foret ? Justifie. ANA

π × 0,01 × 500 ≈ 16 m/min. On choisit 900 tr/min : 28 m/min est le plus proche de 25 m/min.

8 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de sa perceuse. COM

Il connaît la vitesse de coupe conseillée pour le métal percé et le diamètre du foret. Il calcule $v = \pi \times D \times n$ pour chaque fréquence et choisit celle qui donne la vitesse la plus proche.

TP 2B

Mesurer une fréquence de rotation · au stroboscope

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

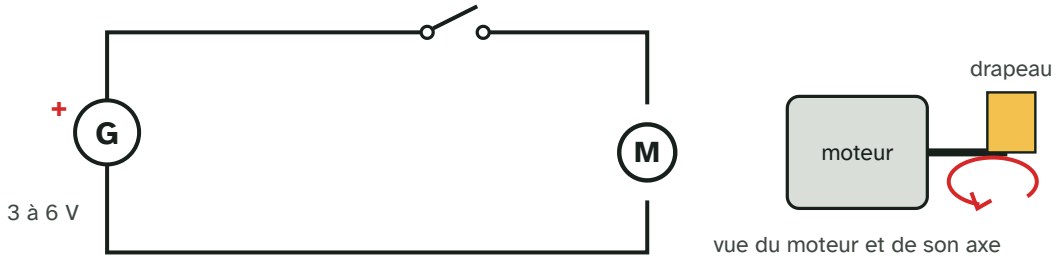
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant de percer une tôle, le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de la perceuse selon le diamètre du foret. Comment mesure-t-on une fréquence de rotation ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec un drapeau sur son axe (un trait noir bien visible est tracé sur le drapeau)
- des fils de connexion
- un stroboscope
- un générateur réglable (3 à 6 V)
- un chronomètre
- une calculatrice



Le montage : on compte les tours du drapeau.

Partie A · Compter des tours

1. Réalise le montage, générateur sur 6 V. Fais vérifier.
2. Au « top », démarre le chronomètre et compte les tours du drapeau pendant 30 s.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 48 tours sous 6 V ; 35 tours sous 4,5 V ; 23 tours sous 3 V (en 30 s).

Tension (V)	6	4,5	3
Tours en 30 s	**48**	**35**	**23**
n **(tr/s)**	**1,6**	**1,17**	**0,77**
n **(tr/min)**	**96**	**70**	**46**

1 Complète la deuxième ligne avec tes mesures. RÉA

2 Calcule la fréquence de rotation n en tr/s (nombre de tours ÷ 30), puis en tr/min (× 60). Complète le tableau. RÉA

Sous 6 V : 48 ÷ 30 = 1,6 tr/s = 96 tr/min.

TP 2B

Mesurer une fréquence de rotation · au stroboscope

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

3 Le moteur est vendu pour 100 tr/min sous 6 V. Ta mesure est-elle cohérente ? VAL

Oui : 96 tr/min est proche de 100 tr/min.

4 La **période** T est la durée d'un tour : $T = \dfrac{1}{n}$. Calcule-la sous 6 V. RÉA

1 ÷ 1,6 ≈ 0,63 s.

Partie B · Le stroboscope

Le stroboscope envoie des éclairs très brefs. Quand il fait un éclair à chaque tour, le trait est éclairé toujours au même endroit : il paraît immobile.

1 Le moteur tourne sous 6 V. Éclaire le drapeau avec le stroboscope, salle dans la pénombre.

2 Pars d'une fréquence d'éclairs élevée et diminue-la lentement : arrête-toi à la première valeur où le trait paraît immobile et unique.

3 Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

Tension (V)	6	4,5	3
Éclairs par minute (trait immobile)	**96**	**70**	**46**

5 Compare les fréquences des éclairs avec les fréquences n (en tr/min) trouvées en partie A. Que remarques-tu ? VAL

Elles sont égales : quand le trait est immobile, la fréquence des éclairs est égale à la fréquence de rotation.

Partie C · La vitesse de coupe

DOCUMENT

La vitesse d'un point du bord du foret est $v = \pi \times D \times n$. Avec D en m et n en tr/min, v est en m/min.
Pour percer de l'acier avec un foret ordinaire, il faut une vitesse de coupe d'environ 25 m/min.

6 Calcule la vitesse de coupe d'un foret de 10 mm à 900 tr/min. RÉA

π × 0,01 × 900 ≈ 28 m/min.

7 Calcule-la aussi à 500 tr/min. Quelle position de courroie choisir pour ce foret ? Justifie. ANA

π × 0,01 × 500 ≈ 16 m/min. On choisit 900 tr/min : 28 m/min est le plus proche de 25 m/min.

8 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de sa perceuse. COM

Il connaît la vitesse de coupe conseillée pour le métal percé et le diamètre du foret. Il calcule $v = \pi \times D \times n$ pour chaque fréquence et choisit celle qui donne la vitesse la plus proche.

COURS 2

Les mouvements de rotation

20 min

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la relation v = π × D × n.

À RETENIR · FRÉQUENCE DE ROTATION ET PÉRIODE

La **fréquence de rotation** n est le nombre de tours effectués par unité de temps. Elle s'exprime en tours par seconde (tr/s) ou en tours par minute (tr/min) : 1 tr/s = 60 tr/min.

La **période** T est la durée d'un tour, en secondes.

$$T = \frac{1}{n}$$ **T en s, n en tr/s**

EXEMPLE

Un disque fait 120 tours en une minute.

1. Donne sa fréquence de rotation en tr/min, puis en tr/s. RÉA

   120 tr/min ; 120 ÷ 60 = 2 tr/s.

2. Calcule sa période. RÉA

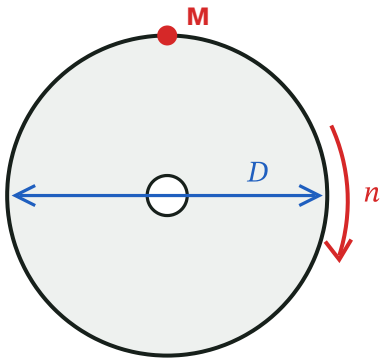
   T = 1 ÷ 2 = 0,5 s.

À RETENIR · VITESSE D'UN POINT EN ROTATION

Un point situé au bord d'un disque de diamètre D parcourt $\pi \times D$ à chaque tour.

$$v = \pi \times D \times n$$ **v en m/s, D en m, n en tr/s (ou v en m/min avec n en tr/min)**

Plus le point est loin du centre, plus il va vite. Le centre ne bouge pas.



EXEMPLE

Un foret de 10 mm tourne à 900 tr/min.

1. Calcule la vitesse de coupe en m/min. RÉA

   v = π × 0,01 × 900 ≈ 28 m/min.

COURS 2

Les mouvements de rotation

20 min

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la relation $v = \pi \times D \times n$.

APPLICATION 1

Une meule de diamètre 0,2 m tourne à 50 tr/s.

1. Calcule la vitesse d'un point du bord de la meule. RÉA

   $\pi \times 0{,}2 \times 50 \approx 31$ m/s.

2. Calcule la période de rotation de la meule. RÉA

   $1 \div 50 = 0{,}02$ s.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Fréquence de rotation et période

10 Convertir une fréquence de rotation

1 Convertis 1 200 tr/min en tr/s. RÉA

20 tr/s.

2 Convertis 5 tr/s en tr/min. RÉA

300 tr/min.

11 Calculer une période

1 Un moteur tourne à 50 tr/s. Calcule sa période. RÉA

1 ÷ 50 = 0,02 s.

2 Une roue fait un tour en 0,5 s. Calcule sa fréquence de rotation en tr/s. RÉA

1 ÷ 0,5 = 2 tr/s.

12 Compter des tours

Une roue fait 45 tours en 30 s.

1 Calcule sa fréquence de rotation en tr/s puis en tr/min. RÉA

45 ÷ 30 = 1,5 tr/s = 90 tr/min.

2 Calcule sa période. RÉA

1 ÷ 1,5 ≈ 0,67 s.

Vitesse d'un point en rotation

13 La vitesse d'un point d'un disque

Un disque de diamètre 0,2 m tourne à 10 tr/s.

1 Calcule la distance parcourue par un point du bord pendant un tour. RÉA

π × 0,2 ≈ 0,63 m.

2 Calcule la vitesse de ce point. RÉA

π × 0,2 × 10 ≈ 6,3 m/s.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

14 La perceuse

On perce une tôle avec un foret de 8 mm qui tourne à 1 000 tr/min.

1. Convertis le diamètre en mètres. RÉA

   0,008 m.

2. Calcule la vitesse de coupe en m/min. RÉA

   π × 0,008 × 1 000 ≈ 25 m/min.

15 La rouleuse de tôles

Les rouleaux d'une rouleuse ont un diamètre de 120 mm et tournent à 15 tr/min. La tôle avance à la même vitesse que le bord des rouleaux.

1. Calcule la vitesse d'avance de la tôle en m/min. RÉA

   π × 0,12 × 15 ≈ 5,7 m/min.

2. Combien de temps faut-il pour rouler une tôle de 2,8 m de long ? RÉA

   2,8 ÷ 5,7 ≈ 0,5 min, soit environ 30 s.

16 Vrai ou faux ?

1. « Tous les points d'un disque qui tourne ont la même vitesse. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

   Faux : les points du bord vont plus vite que ceux proches du centre.

2. « Si la fréquence de rotation double, la période double aussi. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

   Faux : la période est divisée par deux ($T = \frac{1}{n}$).

17 Choisir une fréquence de rotation

On tourne une barre d'acier de diamètre 50 mm. La vitesse de coupe conseillée est 60 m/min.

1. Calcule n avec $n = \frac{v}{\pi \times D}$. RÉA

   60 ÷ (π × 0,05) ≈ 382 tr/min.

2. Le tour propose 250, 355 et 500 tr/min. Laquelle choisir ? Justifie. VAL

   355 tr/min : c'est la plus proche de 382 tr/min.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

18 Problème · La meuleuse d'angle

Un disque de 125 mm porte l'inscription « 80 m/s ». On le monte sur une meuleuse qui tourne à 11 000 tr/min.

1 Convertis la fréquence de rotation en tr/s. RÉA

11 000 ÷ 60 ≈ 183 tr/s.

2 Calcule la vitesse d'un point du bord du disque. RÉA

π × 0,125 × 183 ≈ 72 m/s.

3 Le disque est-il utilisé en sécurité ? Justifie. VAL

Oui : 72 m/s est inférieur à 80 m/s.

4 Un collègue veut monter un disque de 230 mm « 80 m/s » sur une meuleuse à 8 500 tr/min. Calcule la vitesse du bord et rédige un conseil pour lui. COM

π × 0,23 × (8 500 ÷ 60) ≈ 102 m/s, plus que 80 m/s : le disque risque d'éclater. Il ne doit pas l'utiliser sur cette meuleuse.

INTERRO 20'

Décrire un mouvement

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

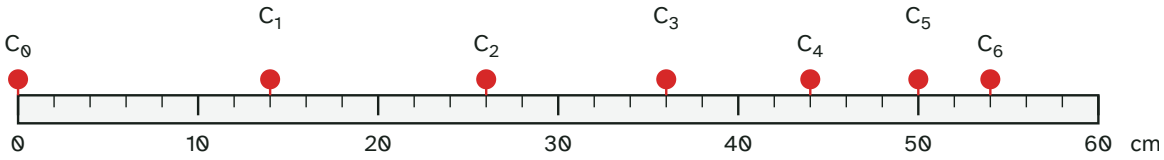
INTERROGATION

1 Un ouvrier est debout sur un tapis roulant en marche. Est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport au tapis ? — APP 2 pts

Par rapport au sol : en mouvement. Par rapport au tapis : au repos.

2 Quelle est la trajectoire d'un point du bord d'une meule, par rapport à la machine ? — APP 1 pt

Circulaire.



3 Quelle est la nature de ce mouvement ? Justifie. — ANA 2 pts

Ralenti : les distances entre deux positions diminuent.

4 Un chariot parcourt 18 m en 12 s. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. — RÉA 2 pts

18 ÷ 12 = 1,5 m/s.

5 Un disque de 0,1 m de diamètre tourne à 30 tr/s. Calcule la vitesse d'un point du bord. — RÉA 3 pts

π × 0,1 × 30 ≈ 9,4 m/s.

DS 1 h

Décrire un mouvement

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le pont roulant — 6 pts

Le chariot d'un pont roulant transporte une virole sur 30 m en 40 s, à vitesse constante.

1.1 La virole est-elle en mouvement par rapport au sol ? Par rapport au chariot ? — APP 2 pts

Par rapport au sol : en mouvement. Par rapport au chariot : au repos.

1.2 Quelle est la trajectoire d'un point de la virole par rapport au sol ? — APP 1 pt

Rectiligne.

1.3 Calcule la vitesse du chariot en m/s. — RÉA 2 pts

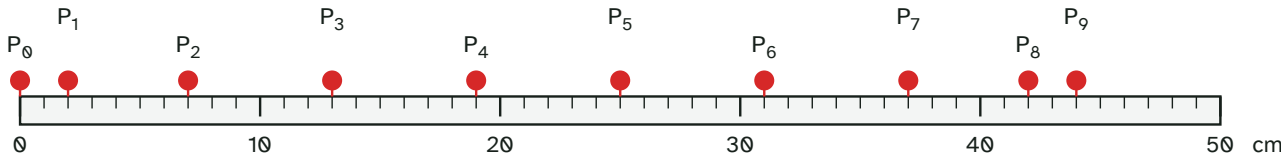
30 ÷ 40 = 0,75 m/s.

1.4 Convertis cette vitesse en km/h. — RÉA 1 pt

0,75 × 3,6 = 2,7 km/h.

2 Le chariot d'oxycoupage — 6 pts

On photographie le chariot d'oxycoupage toutes les 10 s, du démarrage à l'arrêt.



2.1 Le mouvement comporte trois phases. Donne la nature du mouvement entre P0 et P2, entre P2 et P7, puis entre P7 et P9. Justifie. — ANA 3 pts

P0 à P2 : distances qui augmentent (2 puis 5 cm), accéléré. P2 à P7 : distances égales (6 cm), uniforme. P7 à P9 : distances qui diminuent (5 puis 2 cm), ralenti.

2.2 Calcule la vitesse du chariot pendant la phase uniforme, en cm/s puis en cm/min. — RÉA 2 pts

6 cm en 10 s : 0,6 cm/s = 36 cm/min.

2.3 Pourquoi l'opérateur commence-t-il la coupe seulement après le point P2 ? — COM 1 pt

Avant P2, le chariot accélère : la vitesse n'est pas encore constante et la coupe serait irrégulière.

DS 1 h

Décrire un mouvement

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La meuleuse — 8 pts

Une meuleuse porte un disque de 115 mm qui tourne à 11 500 tr/min. Sur le disque, on lit : « 80 m/s ».

3.1 Calcule la fréquence de rotation en tr/s, puis la période. — RÉA 2 pts

11 500 ÷ 60 ≈ 192 tr/s ; T = 1 ÷ 192 ≈ 0,005 s.

3.2 Calcule la vitesse d'un point du bord du disque. — RÉA 2 pts

π × 0,115 × 192 ≈ 69 m/s.

3.3 Le disque est-il utilisé en sécurité ? Justifie. — VAL 2 pts

Oui : 69 m/s < 80 m/s.

3.4 Rédige une consigne de sécurité de deux phrases à afficher près des meuleuses. — COM 2 pts

Avant de monter un disque, vérifier que son diamètre correspond à la meuleuse et que sa vitesse maximale est supérieure à celle de la machine. Ne jamais retirer le carter de protection.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	2.1				
RÉA réaliser	1.3, 1.4, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.3, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé